• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO7-A70-HSB

## Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO7-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

61,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

| | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × scroll |
| Circuiti / Circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 |

| | |
|---|---|
| L × P × H (mm) | 1.685 × 980 × 1.743 |
| Serbatoio / Tank | vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l |
| Taglia / Size | 70 |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 46,2 | 43,5 | 40,6 | 37,6 | 34,5 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 61,0 | 57,4 | 53,7 | 49,8 | 46,0 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Dati tecnici
# Technical data

PRO7-A70-HSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 60,96 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 52.426 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 10,79 kW |
| EER / EER | 5,65 |
| Portata acqua / Water flow | 10,48 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 40,57 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 13,69 kW |
| EER / EER | 2,96 |
| ESEER / ESEER | 4,03 |
| Portata acqua / Water flow | 6,98 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 1 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 1.685 × 980 × 1.743 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 39,8 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 38,5 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 37,3 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 39,6 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 38,9 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 38,5 kW |

# Prestazioni
## Performance

PRO7-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,4 | 39,4 | 37,2 | 34,9 | 32,5 | 30,1 | 27,5 |
| 2 | 43,0 | 40,9 | 38,6 | 36,2 | 33,8 | 31,2 | 28,6 |
| 3 | 44,5 | 42,4 | 40,0 | 37,5 | 35,1 | 32,3 | 29,7 |
| 4 | 46,2 | 43,9 | 41,5 | 39,0 | 36,4 | 33,6 | 30,9 |
| 5 | 47,9 | 45,5 | 43,0 | 40,4 | 37,8 | 34,9 | 32,1 |
| 6 | 49,6 | 47,2 | 44,6 | 42,0 | 39,2 | 36,3 | 33,3 |
| 7 | 51,4 | 48,9 | 46,2 | 43,5 | 40,6 | 37,6 | 34,5 |
| 8 | 53,3 | 50,6 | 47,9 | 45,1 | 42,1 | 39,0 | 35,8 |
| 9 | 55,1 | 52,4 | 49,6 | 46,7 | 43,6 | 40,3 | 37,1 |
| 10 | 57,0 | 54,3 | 51,4 | 48,4 | 45,2 | 41,9 | 38,6 |
| 11 | 59,0 | 56,2 | 53,2 | 50,0 | 46,8 | 43,4 | 40,0 |
| 12 | 61,0 | 58,2 | 55,1 | 51,8 | 48,4 | 45,0 | 41,4 |
| 13 | 63,1 | 60,1 | 56,9 | 53,7 | 50,1 | 46,5 | 42,8 |
| 14 | 65,3 | 62,2 | 59,0 | 55,5 | 51,9 | 48,2 | 44,4 |
| 15 | 67,5 | 64,2 | 61,0 | 57,4 | 53,7 | 49,8 | 46,0 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

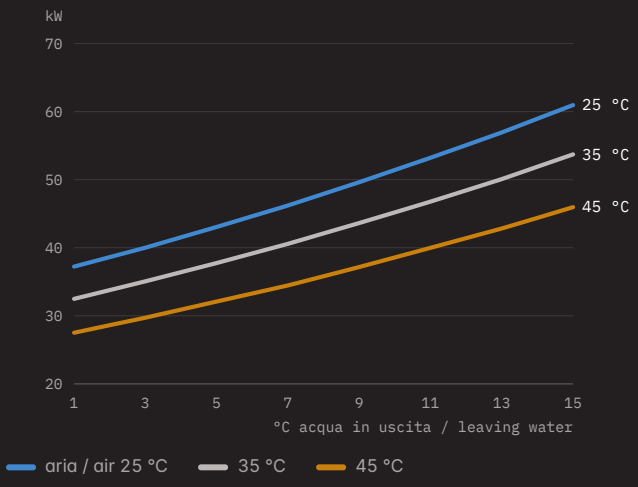
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,3 | 13,6 | 15,2 | 16,9 |
| 2 | 8,9 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,6 | 15,2 | 16,9 |
| 3 | 8,9 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 4 | 8,9 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 5 | 8,8 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 6 | 8,8 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 7 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 8 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,0 |
| 9 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 10 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 11 | 8,5 | 9,7 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 12 | 8,4 | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 13 | 8,4 | 9,6 | 10,9 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 14 | 8,3 | 9,5 | 10,8 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |
| 15 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 17,0 |

**EER** / EER (kW/kW)

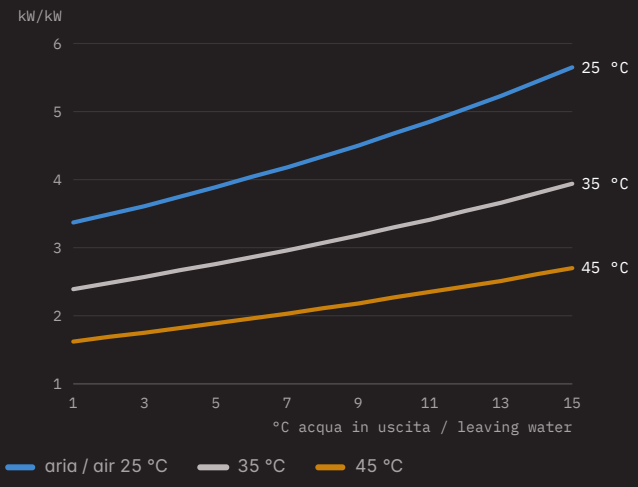
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39 | 1,98 | 1,62 |
| 2 | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48 | 2,06 | 1,69 |
| 3 | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57 | 2,13 | 1,75 |
| 4 | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67 | 2,21 | 1,82 |
| 5 | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76 | 2,29 | 1,89 |
| 6 | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86 | 2,38 | 1,96 |
| 7 | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | 2,96 | 2,47 | 2,03 |
| 8 | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07 | 2,56 | 2,11 |
| 9 | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18 | 2,64 | 2,18 |
| 10 | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30 | 2,74 | 2,27 |
| 11 | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41 | 2,84 | 2,35 |
| 12 | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54 | 2,95 | 2,43 |
| 13 | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66 | 3,05 | 2,51 |
| 14 | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80 | 3,16 | 2,61 |
| 15 | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94 | 3,27 | 2,70 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

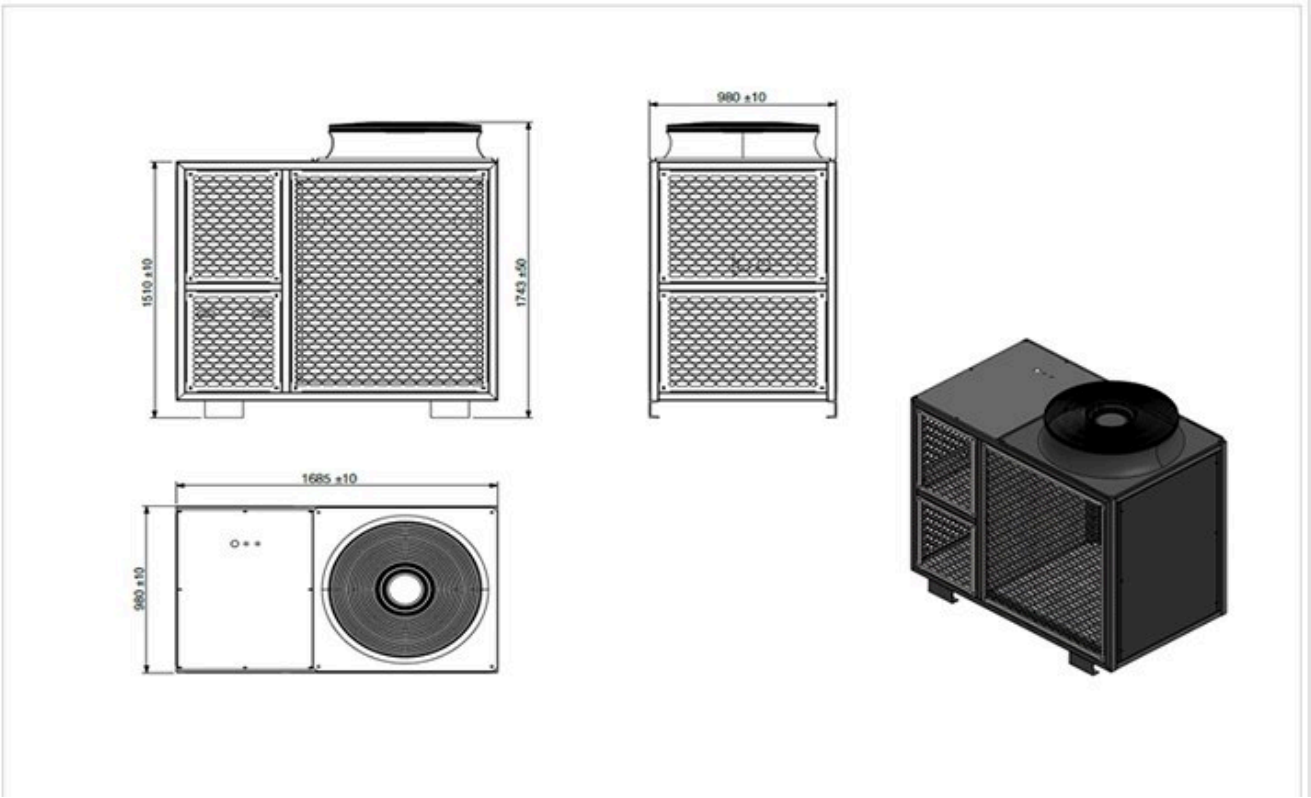
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PRO7-A70-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

## Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L | 675 | 0 | 1 | 0,307 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | 675 | ○ | ● | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design